

Introduction à la macroéconomie 2025

10. Equilibre en économie ouverte

10.1. Taux de change réel d'équilibre

10.2. Taux d'intérêt réel d'équilibre

10.3. Equilibre macroéconomique en
économie ouverte

Federica Sbergami

Sommaire

- Détermination du taux de change réel d'équilibre
- Marché des fonds prêtables en économie ouverte
- Equilibre
- Politiques macroéconomiques qui influencent l'équilibre: politiques budgétaires, politiques commerciales, politiques de stabilité macroéconomique

Introduction

Dans ce chapitre nous allons caractériser l'**équilibre macroéconomique** en **économie ouverte** = équilibre simultané sur le **marché des fonds prêtables** et sur le **marché des changes**.

En économie ouverte, tout comme en économie fermée, l'égalisation de la demande et de l'offre de fonds prêtables définit le taux d'intérêt réel d'équilibre. Le fonctionnement du marché des fonds prêtables reste le même, mais, en économie ouverte, les agents économiques demandent des fonds soit pour faire des investissements à l'intérieur du pays, soit pour acheter des actifs à l'étranger.

De plus, pour que le système soit à l'équilibre, l'offre nette de monnaie nationale doit égaliser la demande nette de monnaie nationale. La condition d'équilibre sur le marché des changes va définir le taux de change réel d'équilibre.

NB: dans la suite nous allons encore une fois adopter une optique de long terme et faire l'hypothèse que l'output est fixe à son niveau de plein emploi.

10.1. Taux de change réel d'équilibre

Détermination du taux de change réel (1)

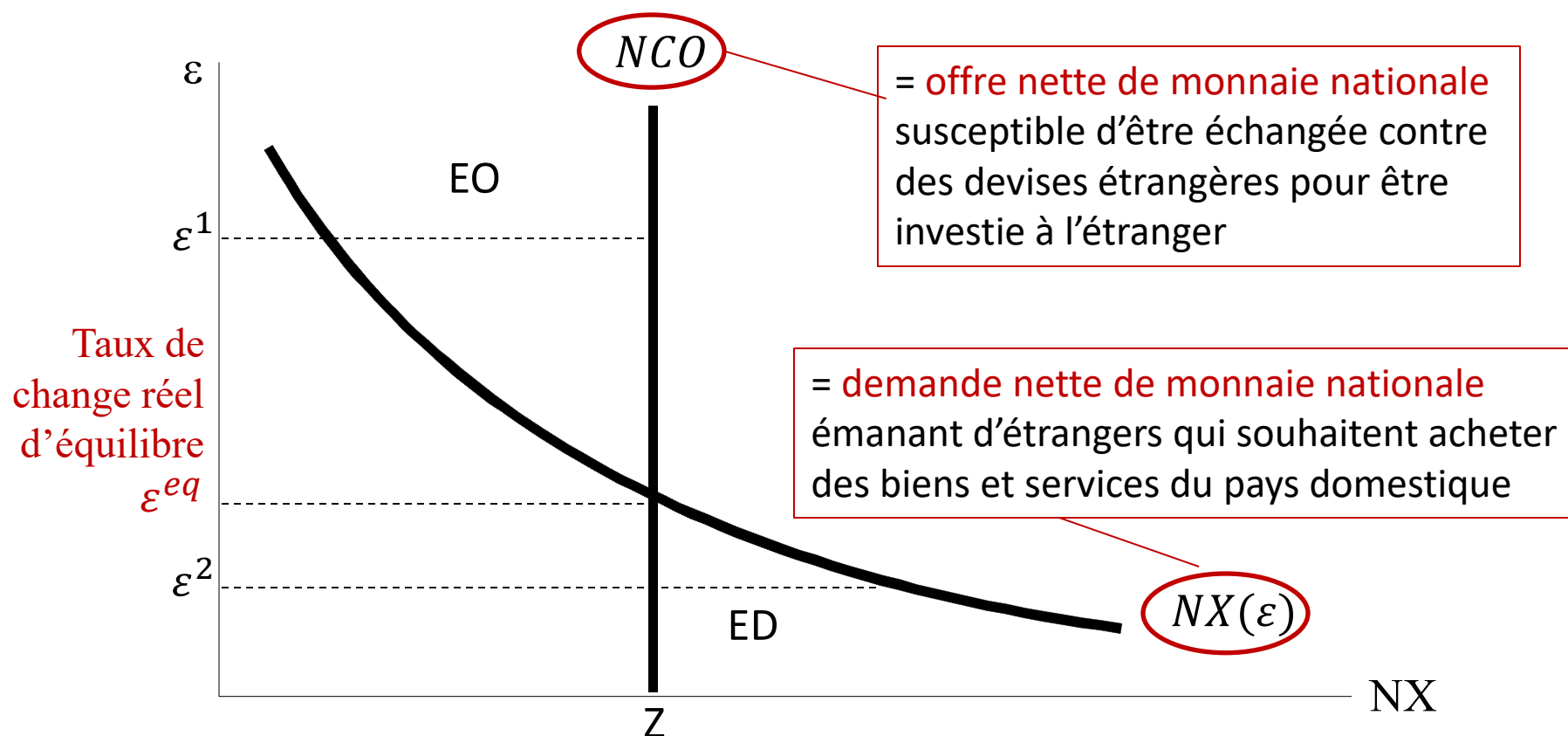
Comme nous avons vu dans le chapitre précédent, les exportations nettes sont fonction du taux de change réel: plus le taux de change réel est faible, plus les biens intérieurs sont bon marché par rapport aux biens étrangers et plus les exportations nettes sont élevées (relation inverse: les consommateurs demandent plus de biens domestiques et moins de biens étrangers) $\rightarrow NX(\underline{\varepsilon})$.

Des identités de comptabilité nationale, nous savons aussi que la balance commerciale doit à tout moment être égale aux sorties nettes de capitaux $\rightarrow NX(\varepsilon) = NCO$.

Le taux de change réel s'adapte pour maintenir l'équilibre $NX(\varepsilon) = NCO$.

Détermination du taux de change réel (2)

NB.: la fonction représentant le flux net de capitaux sortants est verticale car les décisions d'investissement ne dépendent pas du taux de change réel.



Détermination du taux de change réel (3)

Mécanisme d'équilibre:

si $\varepsilon = \varepsilon^1 \rightarrow$ excès d'offre de monnaie nationale sur le marché des changes $\Rightarrow$ **dépréciation réelle ($\varepsilon \downarrow$)**;

si $\varepsilon = \varepsilon^2 \rightarrow$ excès de demande de monnaie nationale sur le marché des changes $\Rightarrow$ **appréciation réelle ($\varepsilon \uparrow$)**.

NB: si l'axe vertical croise l'axe horizontal à la gauche du point Z $\rightarrow NCO > 0$ et $BC > 0$; si l'axe vertical croise l'axe horizontal à la droite du point Z $\rightarrow NCO < 0$ et $BC < 0$.

Addendum

NCO = Flux sortant de capitaux – Flux entrant de capitaux =

= Acquisition d'actifs étrangers – Cession actifs domestiques =

= Demande de devise étrangère – Demande de monnaie nationale =

= Offre de monnaie nationale – Demande de monnaie nationale =

= Offre nette de monnaie nationale

Contrepartie sur le marché des
changes des flux de capitaux

NX = Exportations de B&S – Importations de B&S =

= Demande de monnaie nationale – Demande de devise étrangère =

= Demande de monnaie nationale – Offre de monnaie nationale =

= Demande nette de monnaie nationale

Contrepartie sur le marché des
changes des flux de B&S

10.2. Taux d'intérêt réel d'équilibre

L'épargne et l'investissement en économie ouverte

Nous avons analysé le fonctionnement du marché des fonds prêtables et les déterminants de la fonction d'épargne et d'investissement en économie fermée au chapitre 5.

En économie ouverte le fonctionnement du marché des fonds prêtables est le même. Simplement, en économie ouverte, les agents économiques demandent des fonds soit pour faire des investissements à l'intérieur du pays, soit pour acheter des actifs à l'étranger => en économie ouverte l'épargne nationale doit couvrir l'investissement domestique et le flux net de capitaux vers l'étranger (NB.: 'flux net' => soit +, soit -).

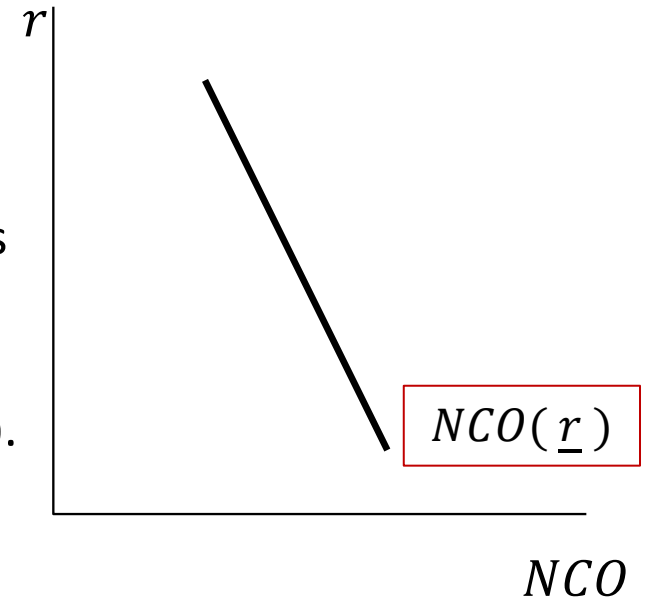
Même en économie ouverte c'est le taux d'intérêt réel qui équilibre le marché des fonds prêtables.

NCO(r)

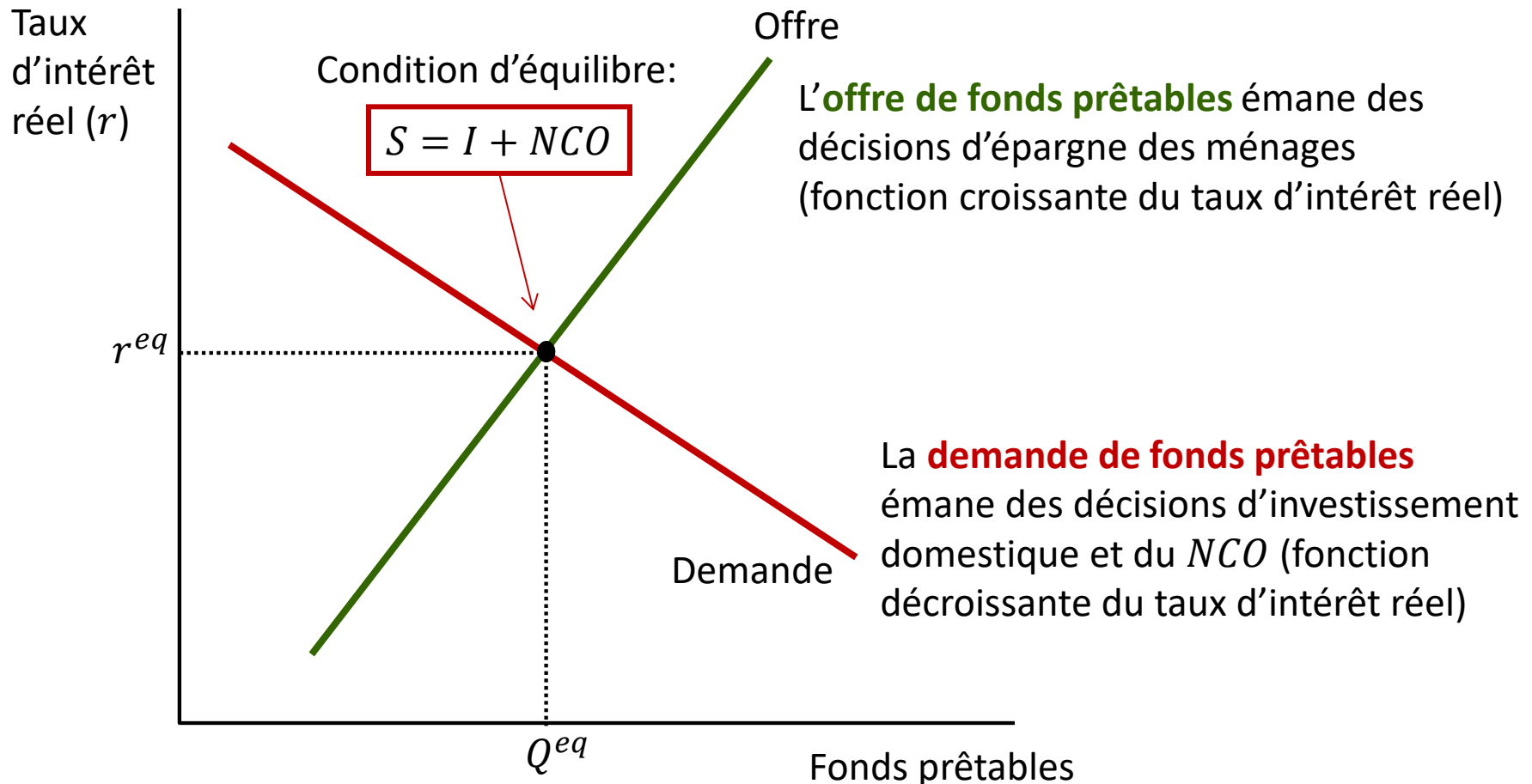
Le flux net de capitaux sortants est une fonction décroissante du taux d'intérêt réel et se rajoute aux décisions d'investissement domestique dans la détermination de la demande de fonds prêtables.

- Quand le taux d'intérêt domestique est élevé on finance seulement des projets d'investissement très rentables (que ce soit dans le pays domestique ou à l'étranger) → demande de fonds basse; *vice versa* quand le coût des emprunts est faible → demande de fonds élevée (aussi pour financer des projets d'investissement à l'étranger).
- De même, quand le taux d'intérêt domestique est élevé (bas), beaucoup (peu) d'investisseurs étrangers voudront acquérir des titres domestiques → capitaux entrants hauts (bas).

Net Capital Outflow



Equilibre du marché des fonds prêtables



10.3. Equilibre macroéconomique en économie ouverte

Equilibre en économie ouverte (1)

- Dans le marché des fonds prêtables l'offre émane de l'épargne nationale et la demande émane de l'investissement domestique et des flux nets de capitaux vers l'étranger.
- Dans le marché des changes l'offre émane des flux nets de capitaux vers l'étranger et la demande émane des exportations nettes.

Le flux de capitaux est la variable qui relie ces deux marchés.

Pour une économie dans son ensemble à l'équilibre il faut que:

$$NCO(r) = NX(\varepsilon)$$

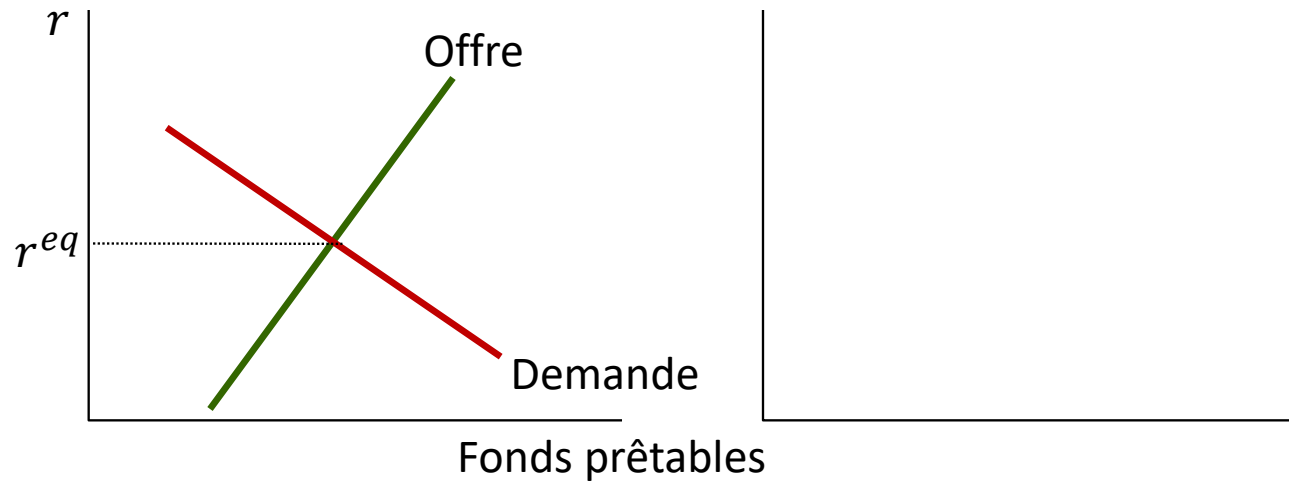


Equilibre simultané sur le marché des fonds prêtables
et sur le marché des changes

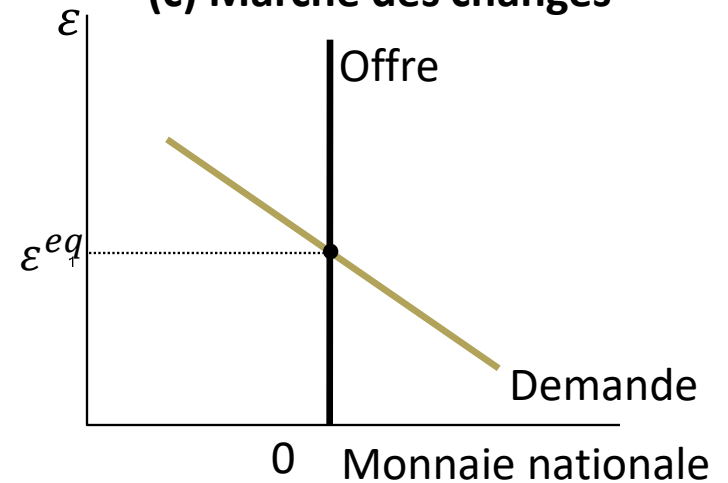
(A l'équilibre, il doit y avoir une cohérence entre ces deux marchés et les valeurs de r et ε d'équilibre doivent être compatibles.)

Equilibre en économie ouverte (2)

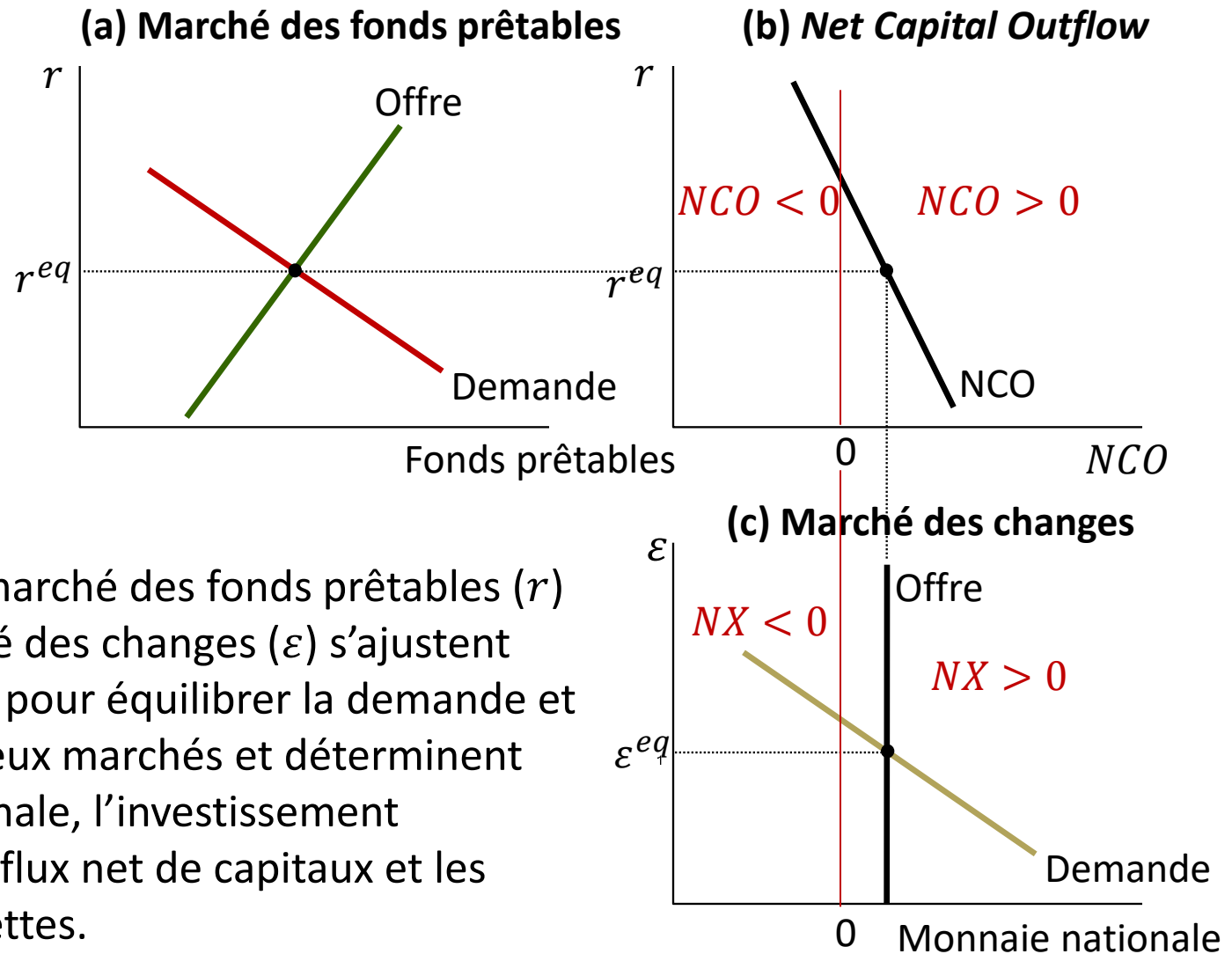
(a) Marché des fonds prêtables



(c) Marché des changes



Equilibre en économie ouverte (3)



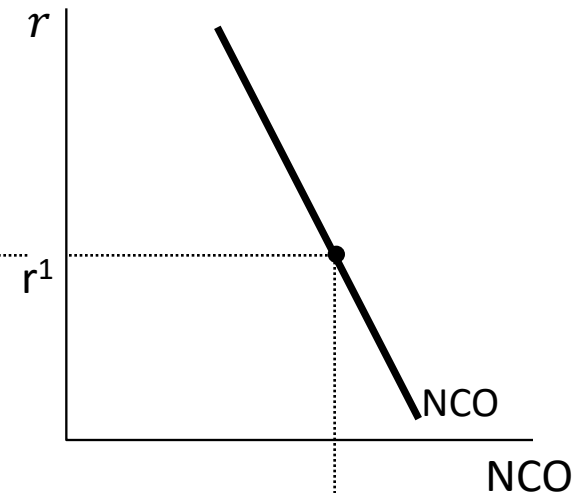
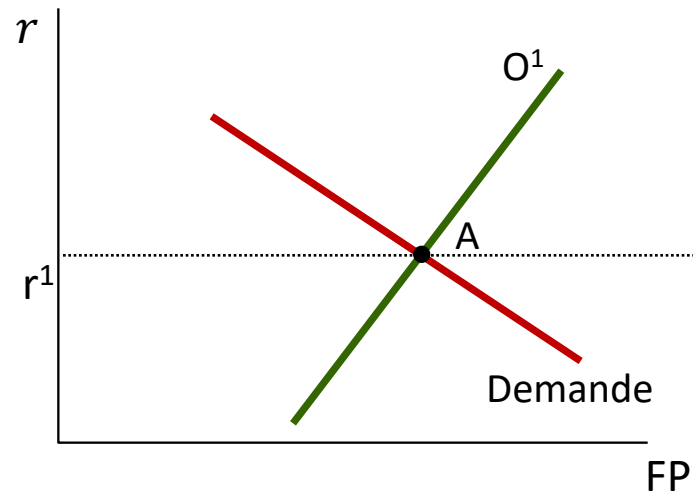
Les prix sur le marché des fonds prêtables (r) et sur le marché des changes (ε) s'ajustent simultanément pour équilibrer la demande et l'offre de ces deux marchés et déterminent l'épargne nationale, l'investissement domestique, le flux net de capitaux et les exportations nettes.

Politique budgétaire

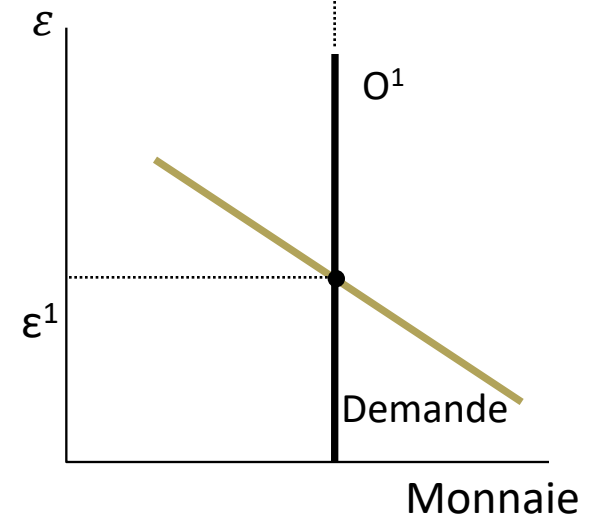
Quand le gouvernement finance la dépense publique par un **déficit budgétaire**, exactement comme en économie fermée, il soustrait une partie de fonds prêtables qui seraient autrement disponibles pour financer les investissements privés (*crowding out*).

- En économie ouverte, l'augmentation du taux d'intérêt domestique qui en dérive a un impact sur les flux de capitaux: le *NCO* va baisser car d'un côté le coût des emprunts est devenu plus cher et on finance moins d'investissements, y inclus ceux qui se font à l'étranger (moins de capitaux sortants) et de l'autre les agents étrangers voudront acheter plus d'actifs domestiques (ex: obligations du gouvernement) car ces-ci donnent un intérêt élevé (plus de capitaux entrants) => *NCO* ↓.
- La baisse de *NCO* a comme contrepartie une réduction du solde de la balance commerciale (provoquée par l'appréciation du taux de change réel) qui pourrait à la limite devenir négatif.

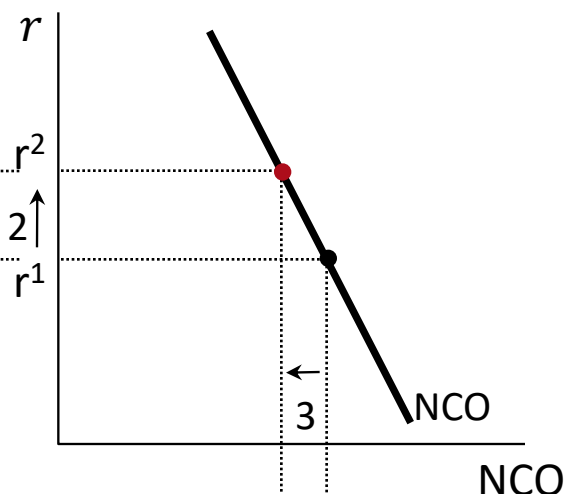
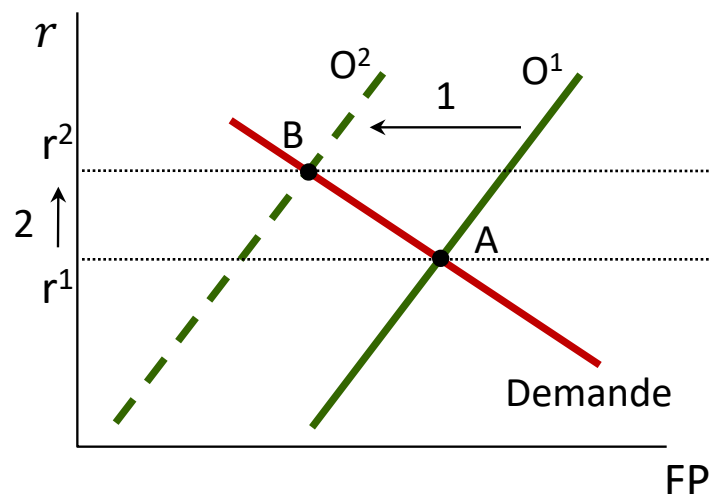
Politique budgétaire: effets sur l'équilibre



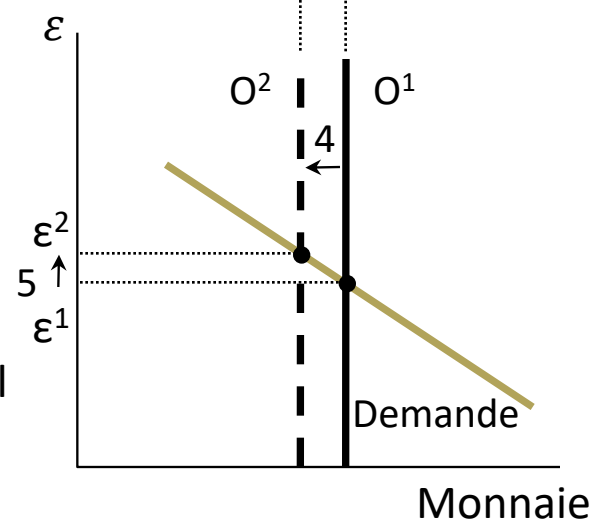
Politique budgétaire: une hausse des dépenses publiques (ou une baisse des impôts) réduit l'épargne nationale...



Politique budgétaire: effets sur l'équilibre



Politique budgétaire: une hausse des dépenses publiques (ou une baisse des impôts) réduit l'épargne nationale → déplacement de la courbe d'offre vers la gauche (1) → augmentation du taux d'intérêt réel (2) → *crowding out* des investissements domestiques + baisse des investissements nets à l'étranger (3) → baisse de l'offre de monnaie sur le marché des changes (4) → appréciation du taux de change réel (5) → les biens intérieurs deviennent plus chers → nouvel équilibre en correspondance d'une quantité d'exportations nettes inférieure.



Déficits jumeaux

Souvent un déficit budgétaire s'accompagne d'un déficit commercial.
C'est pour cette raison qu'on parle de « **déficits jumeaux** ».

EXEMPLE: la politique budgétaire expansive des USA au début des années 80 qui se traduit dans un déficit budgétaire et un déficit commercial.

Il n'y a rien d'automatique dans tout ça: une variation dans les décisions d'épargne ou d'investissement pourraient compenser l'augmentation (ou la baisse) de demande de fonds de la part de l'Etat.

EXEMPLE: le redressement du déficit public dans les années-Clinton ne s'est pas accompagné d'un surplus commercial car, entretemps, les investissements domestiques ont augmenté et l'épargne privée est restée constante.

Message pour Trump: **la position extérieure du pays n'est pas la cause mais plutôt le symptôme d'un déséquilibre intérieure.**

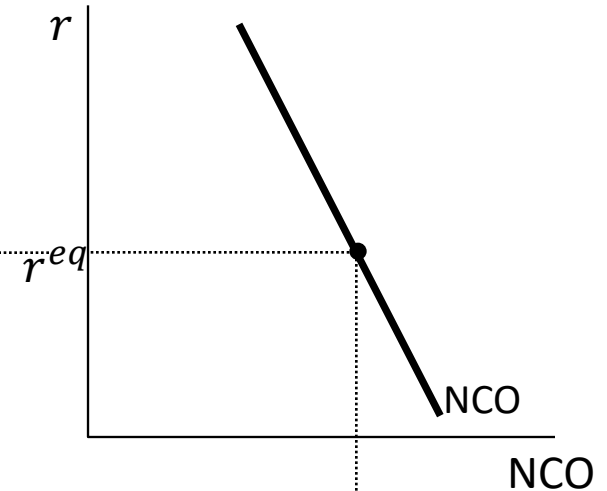
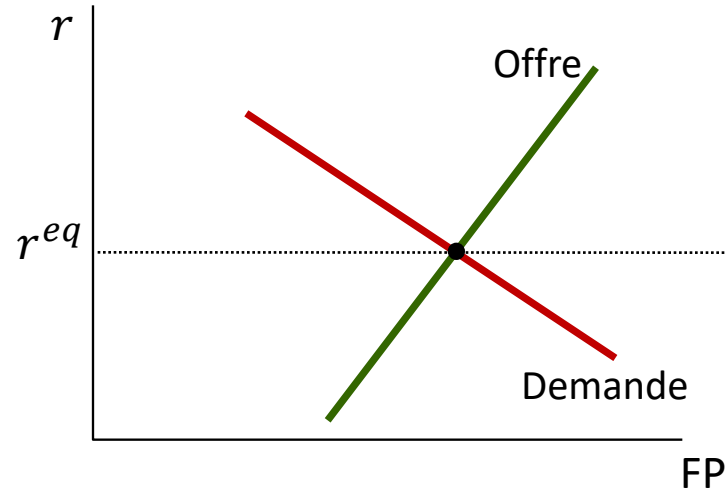
Politique commerciale

Ensemble d'interventions du gouvernement qui influencent la quantité importée ou exportée de biens et services et qui visent à promouvoir ou à restreindre les échanges internationaux.

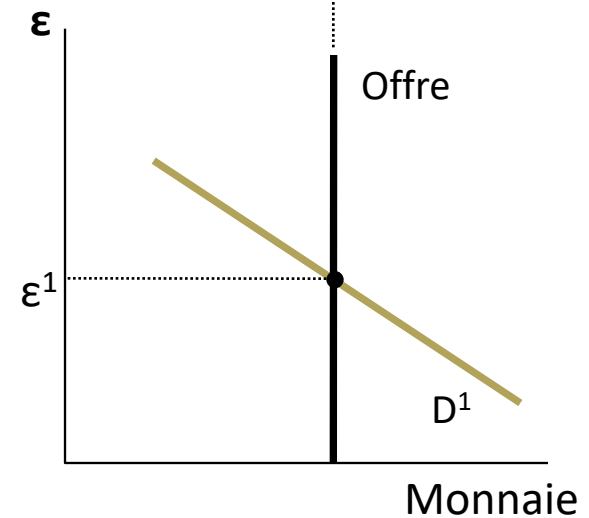
EXEMPLE: **tarif** (ou droit de douane) = taxe sur les importations => mesure protectionniste

- D'un point de vue microéconomique, l'adoption d'une mesure protectionniste provoque une hausse du prix et une baisse de quantités importées du bien concerné.
- D'un point de vue macroéconomique, comme les politiques commerciales n'ont aucun impact sur l'épargne et l'investissement domestiques elles n'ont aucune conséquence sur la balance commerciale: le taux de change réel s'ajuste pour maintenir inchangé le solde de la balance commerciale (effet de long terme).

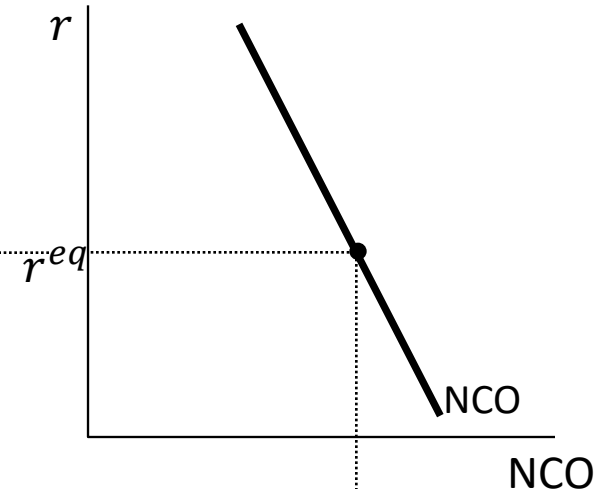
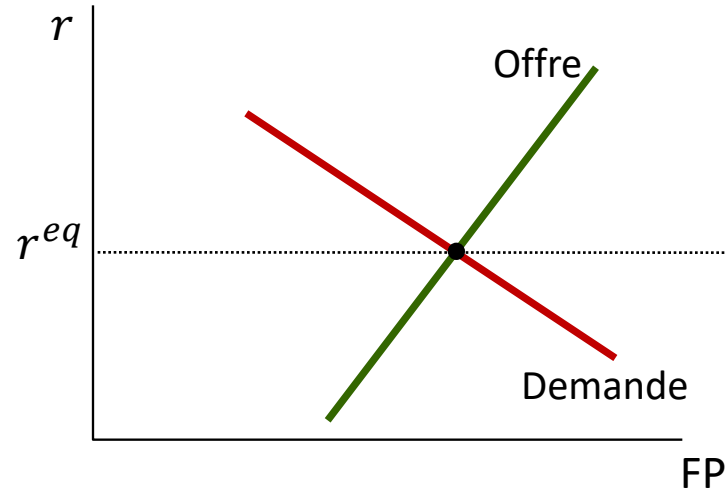
Politique commerciale: effets sur l'équilibre



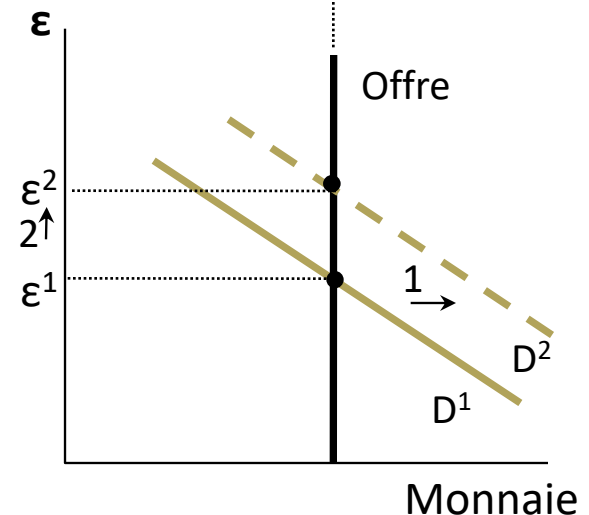
Politique commerciale: introduction d'un quota...



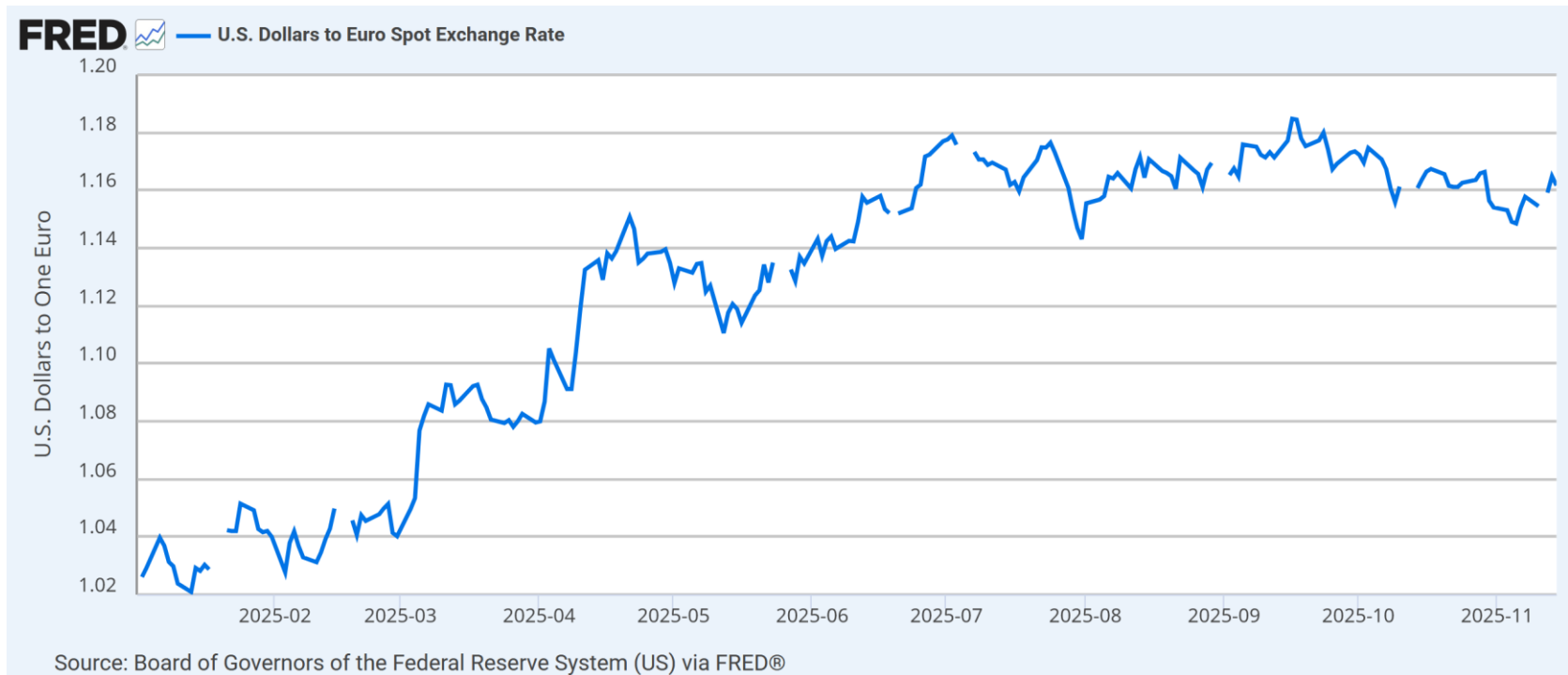
Politique commerciale: effets sur l'équilibre



Politique commerciale: introduction d'un quota $\rightarrow$ déplacement de la courbe NX vers la droite (1): à parité de ε (ε^1) les exportations nettes sont + élevées $\rightarrow$ augmentation de la demande de monnaie et appréciation de la monnaie nationale (2) $\rightarrow$ les biens domestiques deviennent plus chers (ε^2) ce qui compense l'augmentation initiale d'exportations nettes $\rightarrow$ nouvel équilibre en correspondance d'un niveau d'exportations nettes inchangé! Pas d'influence sur la balance commerciale!



Evolution USD-EUR



Depuis janvier 2025, progressive dépréciation du dollar américain. Est-ce que cela veut dire que la théorie économique n'est pas correcte?

Voir: [Tariffs and US dollar depreciations: Not so surprising after all](#), Corsetti et al., VoxEU, Sept. 2025

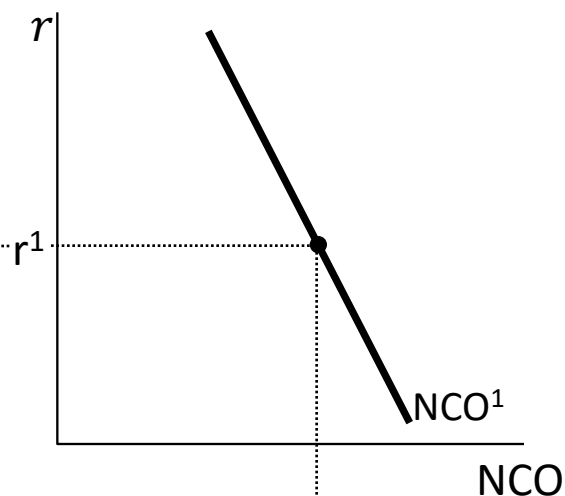
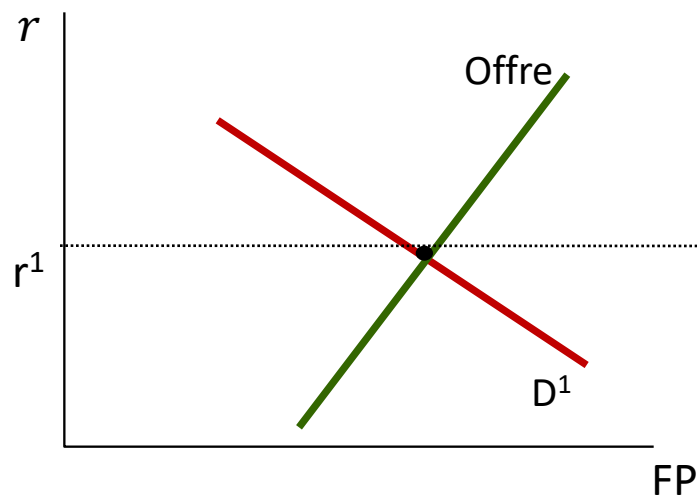
Instabilité macroéconomique

Dans des situations de grave instabilité politique et/ou économique les investisseurs peuvent être particulièrement concernés par la sécurité des leurs investissements et décider de retirer leurs capitaux des pays en situation de difficulté.

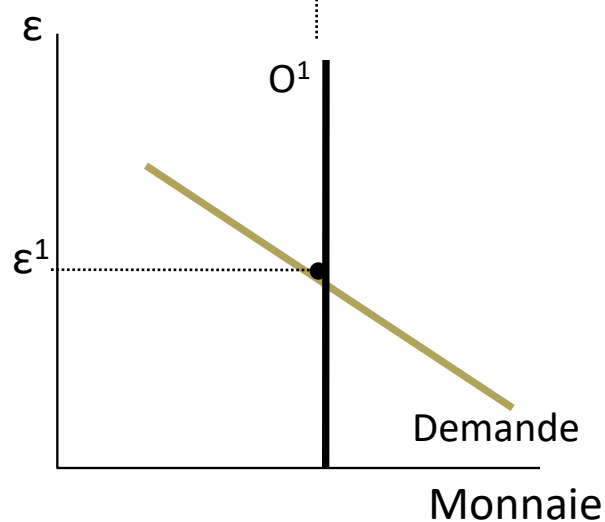
Ceci peut causer une **fuite soudaine et importante de capitaux** et une baisse de la demande pour les titres du pays (cf. le cas de l'Argentine au début des années 2000, du Mexique à la moitié des années 90, ou, plus récemment, de la Grèce).

Une fuite importante de capitaux fait augmenter le taux d'intérêt et déprécier la monnaie locale.

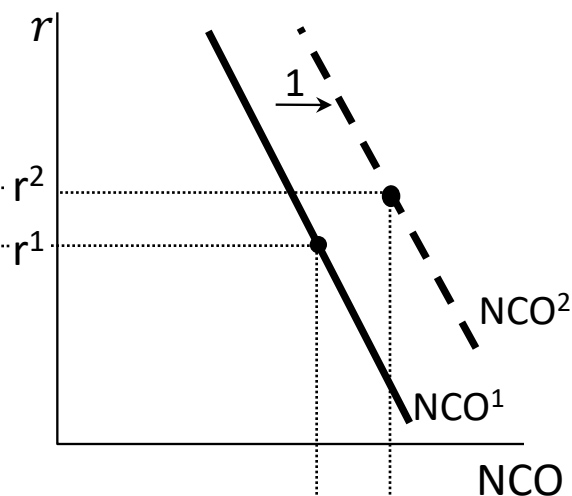
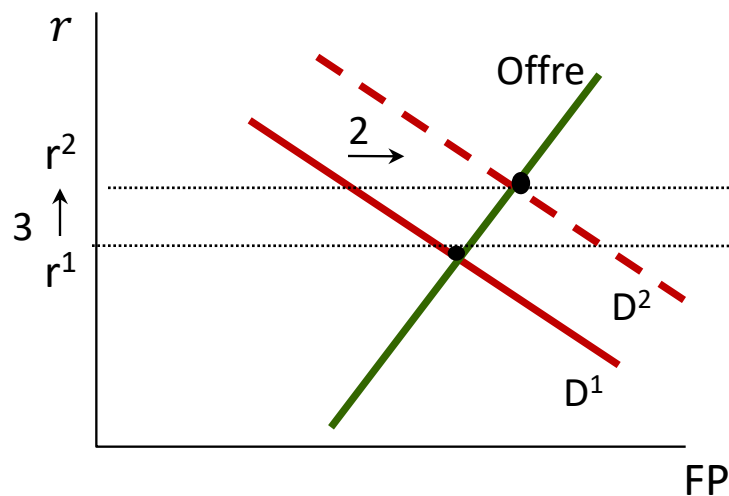
Instabilité macroéconomique: effets sur l'équilibre



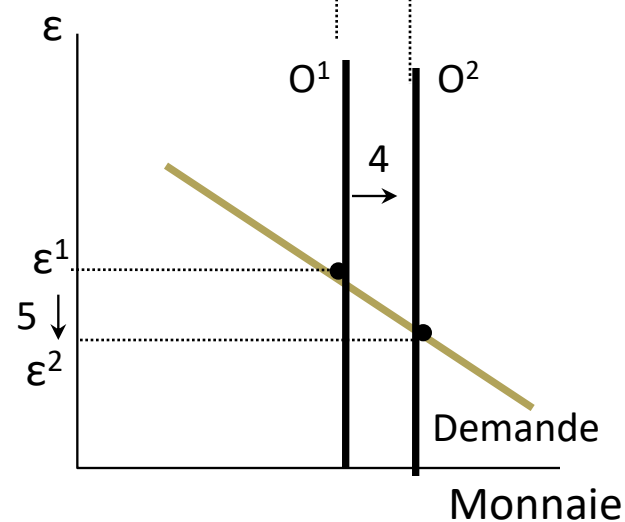
Instabilité: une situation d'instabilité macroéconomique fait augmenter les flux sortants de capitaux...



Instabilité macroéconomique: effets sur l'équilibre



Instabilité: une situation d'instabilité macroéconomique fait augmenter les flux sortants de capitaux (1). Ceci a deux effets: d'une part, la demande de fonds prêtables s'accroît (2) et le taux d'intérêt réel augmente (3) et, de l'autre, l'offre de monnaie sur le marché des changes augmente (4), la monnaie se déprécie (5) et la BC s'améliore.



Résumé (I)

- Les exportations nettes d'un pays dépendent du taux de change réel: une dépréciation rend les biens du pays domestique moins chers et en conséquence les exportations nettes augmentent
- L'équilibre macroéconomique en économie ouverte se réalise en correspondance d'un taux de change réel tel que l'offre de monnaie nationale susceptible d'être échangée contre des devises étrangères pour être investie à l'étranger égalise la demande nette de monnaie nationale émanant d'étrangers qui souhaitent acheter des biens et services du pays domestique ($NCO = NX$)
- Dans le marché des fonds prêtables, le taux d'intérêt réel s'ajuste pour égaliser l'offre de fonds, émanant de l'épargne, et la demande, émanant de l'investissement domestique et le flux de capitaux net vers l'étranger ($S = I + NCO$)

Résumé (II)

- Toute politique réduisant l'épargne domestique fait baisser l'offre de fonds prêtables, augmenter le taux d'intérêt, réduire le capital net sortant, apprécier la monnaie nationale et baisser les exportations nettes
- Une restriction au libre échange fait augmenter les exportations nettes, augmenter la demande pour la monnaie nationale, apprécier la monnaie et ramener la balance commerciale à son niveau initial
- Une situation d'instabilité politique peut causer une sortie importante de capitaux et, par ceci, provoquer une augmentation du taux d'intérêt réel et une baisse du taux de change.

Deux questions d'examen [Pingo - code 499584]

QCM I

Des problèmes de corruptions ont eu pour effet de faire fuir des capitaux.

Qu'allez-vous observer ?

- a) Une augmentation de l'offre de fonds prêtables.
- b) Une diminution de la demande de fonds prêtables.
- c) Une hausse du taux d'intérêt réel.
- d) Une appréciation réelle de la monnaie nationale.

QCM II

En utilisant le modèle de macroéconomie ouverte, parmi les propositions suivantes, laquelle peut provoquer une baisse des *Net Capital Outflows* (NCO) et une appréciation réelle de la monnaie nationale ?

- a) Une hausse de l'épargne suite à une vague de pessimisme chez les consommateurs.
- b) Une baisse des impôts sur les entreprises qui encourage l'investissement.
- c) Un excédent budgétaire de l'Etat.
- d) Une hausse des exportations.